D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2012
Signature:

ANNEXE 5: PROCEDURE DE CALCUL DES MASSIFS

Liste des tables

Table	Page
Table 1.- Dimensions massif Mpn0.	8
Table 2.- Moments de renversement pour massifs type Mpn.	12
Table 3.- Moments de renversement massifs type D y Q	13
Table 4.- Dimensions massif Mpnt0	14
Table 5.- Moments de renversement massifs type Mpnt	17
Table 6.- Moments de renversement massifs type R	18
Table 7.- Dimensions massif Apn1	19
Table 8.- Effort d'ancrage massifs type Apn	22
Table 9.- Effort d'ancrage massifs type C2	22

Liste des figures

Figure	Page
Figure 1.-Table des coefficients de sécurité conformément au Règlement Espagnol des Lignes de Haute Tension.	7
Fig. 2- Massifs type Mpn.	8
Figure 3.-Massif type Mpnt	14
Figure 4.-Massif type Apn	19

Fiche Pour Le Suivi

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Liste de tables	16/2/2011	09/09/2011	B	
2	Liste de figures	16/2/2011	09/09/2011	B	

1. CONSIDERATIONS PREALBABLES POUR LE CALCUL DE CIMENTATION DES SUPPORTS

La disposition de la ligne, sur portique ou appuyée sur les consoles, produit un moment de renversement sur la base du pylône qu'il faut compenser. Les cimentations des pylônes ont pour objet d'éviter le renversement du pylône par action des forces extérieures.

En général, on peut dire que le moment de renversement dans la base du pylône, dénommé **Mv**, doit être inférieure à la somme du moment stabilisateur du terrain **Me** et du moment des charges verticales **Mc**.

Les expressions d'usage pour le calcul de ces moments sont basées sur des études empiriques et donnent lieu à de multiples méthodes, dans ce cas il s'ait de la méthode de Sulzberger ou Suisse, en prenant comme base les considérations suivantes:

a) Le massif peut tourner avec un angle maximal α, défini par tgα = 0,005, sans qu'il faut prendre en compte la variation du coefficient qui caractérise le terrain, pour atteindre l'équilibre des actions de renversement maximales avec les réactions du terrain. Cette donnée résulte très importante pour le calcul des massifs, si nous avons à maintenir une géométrie de la caténaire par rapport à la voie, il fallait calculer de combien peut tourner au maximum l'ensemble pylône - massif quand on le soumet à une action de renversement originée par le poids des différents câbles. Ainsi pour une distance de 6,8 m, depuis le centre de pivotement (situe approximativement à 2/3 de profondeur du massif) jusqu'à où se trouvent les fils de contact, le déplacement du pylône à la hauteur des fils de contact serait de 2 cm., en restant modifié le désaxement tant comme le pylône soit déplacé.

b) Le terrain se comporte comme un corps plus ou moins plastique et élastique, c'est pour cela les déplacements du massif donnent lieu aux réactions qui sont sensiblement proportionnelles.

c) La résistance du terrain est nulle sur la superficie et croit de manière proportionnelle à la profondeur de l'excavation.

d) Les forces de frottement ne sont pas prises en considération parce qu'il existe une indétermination par rapport à leurs quantités.

2. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le calcul du moment stabilisateur du massif, s'obtiendra en prenant les caractéristiques réelles du terrain où va être placé.

Le coefficient de compressibilité, représenté par C_T indique la compressibilité du terrain à 2 mètres de profondeur et s'exprime en kg/cm^3. Ainsi le coefficient de compressibilité à une profondeur déterminée t, qui se représenterait alors par C_t se obtiendra moyennant l'expression: $C_t = \frac{C_T}{2} \bullet t$, Se considérera un coefficient de compressibilité du terrain de 6 kg/cm3 pour le cas du sol bon et de 4 kg/cm3 pour sol mauvais.

La charge admissible, s'exprime en Kg/cm^2, et représente les kilogrammes du poids que peut supporter le terrain par unité de superficie. Pour le présent document, on utilisera une valeur de 2.5 kg/cm^2 pour sol bon et de 1 kg/cm^2 pour sol mauvais. En plus on considerera une densité du terrain de 1800 kg/m^3 pour terrain bon et de 1500 kg/m^3 pour terrain mauvais.

Une autre donnée importante, spécialement pour le calcul des ancrages est l'angle de frottement entre el ciment et les terres environnants l'ancrage, afin de déterminer le poids des terres qui coopèrent avec le poids du massif d'ancrage compensant l'effort d'arrachement. Dans le présente document, on considère les valeurs de 22º pour sol bon et de 14.16º pour sol mauvais.

3. COEFICIENTS DE SECURITE AU RENVERSEMENT

Quand la stabilité de la cimentation est expressément confiée à la réaction verticale du terrain, on vérifiera le coefficient de sécurité au renversement, qui est la relation entre le moment stabilisateur minimal (du aux propres poids, ainsi qu'aux réactions et poussées du terrain), par rapport au bord le plus chargé de la cimentation, et le moment de renversement maximal motivé par les actions externes. Dans ces cas, le coefficient ne devra pas être inferieure aux valeurs suivantes:

Hypothèses normales..... 1,5
Hipotheses anormales 1,2

Cependant, la stabilité de la cimentation n'est pas toujours confiée expressement à la réaction verticale du terrain, si non en plusieurs cas, coopèrent en degré majeur ou mineur pour obtenir le moment de stabilisation. Le coefficient de sécurité dans les dits cas est obtenu moyennant le graphique de la Figure 1, dans lequel tous les cas sont présentés depuis le cas particulier de la stabilité confiée expressément à la réaction du terrain avec coefficient de sécurité de 1,5 jusqu'au cas particulier de la stabilité expressément confiée aux réactions horizontales du terrain, avec coefficient de sécurité dans ce cas de 1.

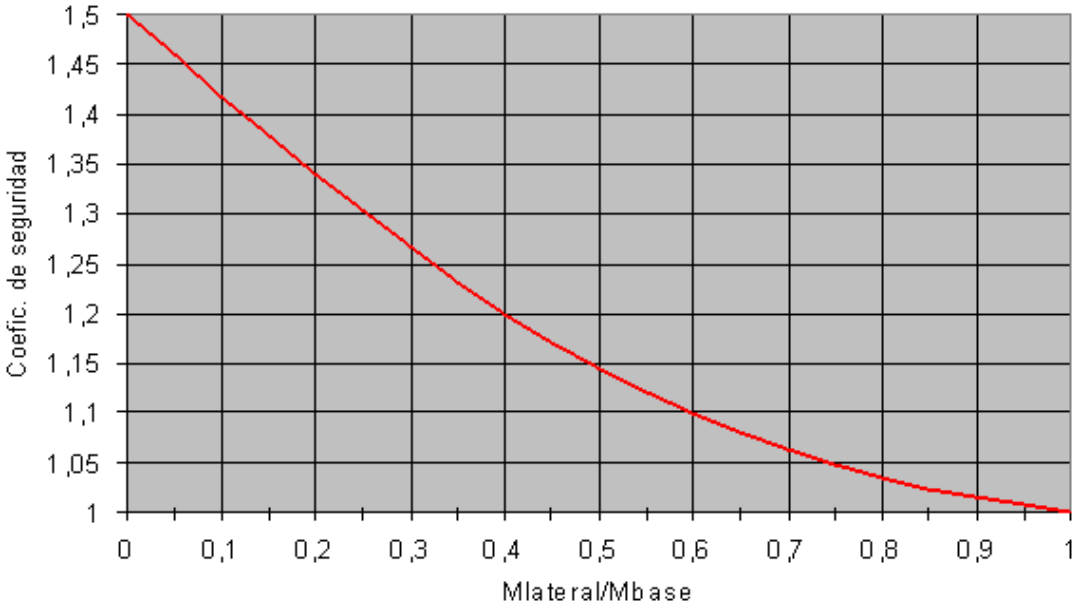

Figure 1.-Table des coefficients de sécurité conformément au Règlement Espagnol des Lignes de Haute Tension.

4. CALCUL DU MOMENT DE RENVERSEMENT DES MASSIFS TYPE Mpn, D et Q

Les massifs type Mpn, D et Q présentent des caractéristiques géométriques similaires. Pour la présentation de la méthode de calcul suivi se développera, à titre d'exemple, le calcul pour un massif type Mpn0.

MASSIFS ENTERRES TYPE Mpn

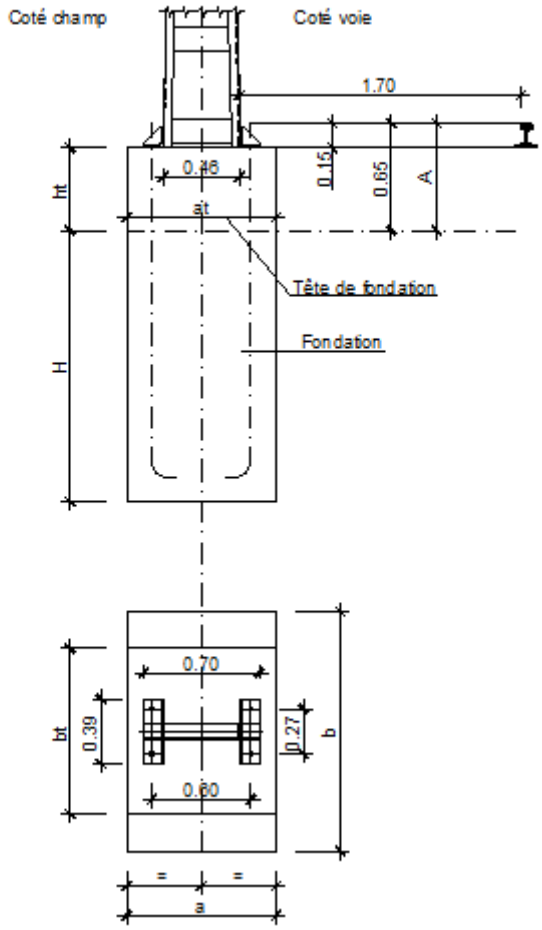

Fig. 2- Massifs type Mpn.

Pour le calcul du moment de renversement on considère un massif type Mpn0 de mesures a,b,H, incrusté dans le terrain à une profondeur H.

Massif	a(m)	b(m)	h(m)	t(m)	at(m)	bt(m)	ht(m)	V(m3)
Mpn0	0,90	1,00	1,90	1,40	0,90	1,00	0,50	1,71

Table 1.- Dimensions massif Mpn0.

A la tête du pylône, une force perpendiculaire à l'axe de la voie agira, qui tend à faire pivoter l'ensemble massif-pylône le long de son axe de rotation. Les terres qui entourent le massif tendent à empêcher que le massif s'incline vers la voie, et pour cela supportent l'effort de compression qui les parois du massif effectuent. Trois efforts se produisent, un par la face opposée au côté de la voie, un autre en face du côté de la voie, ces efforts sont tous les deux de type horizontal et un troisième effort au fond du massif dû aux efforts verticaux. L'effort que les terres réalisent pour empecher la dite rotation, est similaire à l'effort de flexion qu'une chare distribuée exerce sur une tige encastrée en un extrême.

Pour atteindre l'équilibre des actions maximales de renversement du terrain, on accepte, comme il a été indiqué antérieurement, que la tangente de l'angle α, angle maximal de pivotement du massif, soit égal ou inférieur à 0,005, c'est à dire que tgα=0,005.

Moyennant le calcul approprié, on peut vérifier que pour des sols de type plastique, c'est à dire avec coefficients de compressibilité entre 2 et 10 (pour le cas des massifs type Mpn une valeur de 6 est considérée), le centre de pivotement se trouve à une distance de la base du massif de H/3.
Avec ces considérations et en développant la Méthode de Sulzberger, on arrive à l'expression suivante pour le moment de renversement supporté par les parois latérales du massif.

$$Me = 0,01388 \cdot C_t \cdot t^3 \cdot b \cdot 10^4$$

On obtient pour le massif Mpn0 une valeur du moment stabilisateur des forces latérales en accord avec les données de la Table 1:

$$M_s = 0,0,1388 \cdot 6 \cdot 1,4^3 \cdot 1 \cdot 10^4 = 1590,42\ kgm$$

En plus du moment stabilisateur du terrain par action des forces latérales, il a fallu considérer le moment stabilisateur du aux charges verticales qui correspondent au propre poids du massif.

A la base inférieure du massif, le poids total serait:

$$Peso = 2200 \cdot a \cdot b \cdot H$$

Après pour le massif Mpn0, le poids sera, en accord avec les valeurs de la Table 1:

$$Peso = 3762\ kg$$

Où on considère une densité du béton de 2200 kg/m^3. Le poids total serait réparti initialement sur toute la base du massif, cependant par action de la force du pylône, ce poids s'exercera seulement en une partie de la base.

En développant la Méthode de Sulzberger, on arrive à l'expression suivante pour le moment stabilisateur du aux forces verticales:

$$Mc = Peso \cdot a\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cdot 10^{-2}\sqrt{\frac{Peso}{C_t \cdot a^2 \cdot b}}\right)$$

Pour le massif Mpn0, la valeur de ce moment stabilisateur sera, en accord avec les valeurs indiquées dans la Tabla 1:

$$M_c = 942,29\ kgm$$

Le moment de renversement du massif par rapport à l'axe de pivotement serait par suite la somme des moments partiels du aux charges latérales M_e et le moment partiel du aux charges verticales M_c, $M_{total}=M_e+M_c$

$$M_{total} = 0{,}0138 \bullet C_t \bullet t^3 \bullet b \bullet 10^4 + Peso \bullet a\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} 10^{-2}\sqrt{\frac{Peso}{C_t \cdot a^2 \cdot b}}\right)$$

Le moment total par rapport à l'axe de pivotement du massif pour le Mpn0 sera, en accord avec les valeurs indiquées dans la Table 1:

$$M_{total} = 2532,72\ kgm$$

Une fois obtenu le moment total de renversement, relatif à l'axe de pivotement, il est nécessaire de déterminer le coefficient de sécurité au renversement qu'il faut appliquer. Pour cela, on détermine le quotient entre le moment du aux efforts latéraux du massif et le moment du au poids du massif et du pylône.

Ainsi en fonction de la relation entre les charges horizontales et les charges verticales (Me/Mc) il faudra appliquer un coefficient de sécurité sur le moment total. Dans le cas du massif Mpn0 la relation Me/Mc est supérieure à l'unité, c'est pour cela il faut appliquer un coefficient de sécurité de 1.

Cette valeur de M_{total} est relative à l'axe de pivotement de la cimentation, cependant elle est d'utilité majeur l'obtention du moment de renversement par rapport à la base superieure du massif, vu qu'il est précisément en ce point où le pylône présente son point de vulnérabilité maximale, et détermine par suite la force maximale que peut supporter le pylône sans qu'il se double et en même temps la valeur de la force maximale de renversement que nous pouvons appliquer au massif.

Le moment relatif à la base du pylône M_V sera déterminé par l'expression:

$$Mv = M_{total} \frac{H_{poste}}{H_{poste} + ht + {}^{2}/_{3}\, H}$$

Ainsi pour le massif Mpn0, le moment disponible à la base du pylône en considérant sa hauteur libre (H_{poste}) de 8 m sera:

$$M_v = 2147{,}89\ kgm$$

A continuation on présente les résultats obtenus pour tous les types de massifs Mpn, D y Q.

Massifs type Mpn

Massif	a(m)	b(m)	htot(m)	H(m)	at(m)	bt(m)	ht(m)	V(m3)	Ct(kg/cm3)	Poids(kg)	Me(kgm)	Mp(kgm)	H. pylône (m)	Me/Mp	Mtot(kgm)	Mv(kgm)
Mpn0	0,90	1,00	1,90	1,40	0,90	1,00	0,50	1,71	4,20	3762,00	1590,42	942,29	8,00	1,6878205	2532,72	**2147,89**
Mpn1	0,90	1,15	1,90	1,40	0,90	1,00	0,50	1,90	4,20	4177,80	1828,99	1060,87	8,00	1,72403868	2889,86	**2450,76**
Mpn2	0,90	1,50	2,05	1,55	0,90	1,00	0,50	2,54	4,65	5593,50	3584,42	1461,08	8,00	2,45326559	5045,50	**4233,98**
Mpn3	1,00	1,70	2,10	1,60	0,94	1,00	0,50	3,19	4,80	7018,00	4612,42	2136,91	8,00	2,15845835	6749,33	**5644,04**
Mpn4	1,10	1,80	2,20	1,70	0,99	1,00	0,50	3,86	5,10	8494,20	6223,98	2949,26	8,00	2,11035275	9173,25	**7617,92**
Mpn5	1,20	2,10	2,25	1,75	1,04	1,00	0,50	4,93	5,25	10846,00	8154,02	4239,70	8,00	1,92325412	12393,72	**10256,87**
Mpn6	1,30	2,30	2,25	1,75	1,09	1,00	0,50	5,78	5,25	12710,50	8930,59	5512,61	8,00	1,62003095	14443,20	**11952,99**
Mpn7	1,40	2,50	2,35	1,85	1,24	1,00	0,50	7,10	5,55	15609,00	12123,48	7436,06	8,00	1,6303625	19559,54	**16076,34**
Mpn8	1,50	2,70	2,40	1,90	1,29	1,00	0,50	8,34	5,70	18348,00	14567,28	9537,50	8,00	1,527369	24104,78	**19744,53**
Mpn9	1,60	2,90	2,50	2,00	1,34	1,00	0,50	9,95	6,00	21890,00	19209,60	12335,90	8,00	1,55721122	31545,50	**25664,13**
Mpn10	1,70	3,00	2,60	2,10	1,39	1,00	0,50	11,41	6,30	25091,00	24154,54	15232,62	8,00	1,58571194	39387,16	**31828,00**

Table 2.- Moments de renversement pour massifs type Mpn.

Massifs type D et Q

Massif	a(m)	b(m)	h(m)	t(m)	at(m)	bt(m)	ht(m)	V(m3)	Ct(kg/cm3)	Poids(kg)	Me(kgm)	Mp(kgm)	H pylône (m)	Me/Mp	Mtot(kgm)	Mv(kgm)
D1	0,90	1,45	2,14	1,64	0,90	1,00	0,50	2,59	3,28	5698,44	2895,03	1249,31	8,00	2,31729998	4144,34	**3456,01**
D3	0,90	1,70	2,25	1,75	0,90	1,00	0,50	3,13	3,50	6880,50	4400,58	1536,38	8,00	2,86424621	5936,97	**4913,35**
D4	0,90	2,00	2,30	1,80	0,90	1,00	0,50	3,69	3,60	8118,00	5794,68	1835,84	8,00	3,15640902	7630,52	**6293,21**
D5	0,90	2,20	2,36	1,86	0,90	1,00	0,50	4,13	3,72	9092,16	7267,47	2071,12	8,00	3,50895487	9338,60	**7670,31**
D6	1,20	2,20	3,09	2,59	1,05	1,00	0,50	7,36	5,18	16197,72	27323,15	5647,52	8,00	4,83808238	32970,67	**25791,92**
D7	1,20	2,20	3,37	2,87	1,05	1,00	0,50	8,10	5,74	17823,96	41196,41	6230,13	8,00	6,61244357	47426,54	**36435,24**
D8	1,60	2,20	3,17	2,67	1,34	1,00	0,50	10,07	5,34	22150,48	30858,64	11308,27	8,00	2,72885702	42166,91	**32814,71**
Q5	1,20	2,20	2,45	1,95	1,20	1,00	0,50	5,75	3,90	12645,60	8779,51	4350,87	8,00	2,01787422	13130,38	**10718,68**
Q6	1,40	2,20	2,41	1,91	1,40	1,00	0,50	6,58	3,82	14482,16	8081,00	6129,62	8,00	1,31835235	14210,62	**11632,16**
Q7	1,40	2,20	3,00	2,50	1,40	1,00	0,50	8,40	5,00	18480,00	23718,75	7886,30	8,00	3,00758809	31605,05	**24869,55**
Q8	1,80	2,20	2,82	2,32	1,80	1,00	0,50	10,09	4,64	22191,84	17590,72	13074,57	8,00	1,3454147	30665,30	**24418,29**
Q9	1,80	2,40	3,25	2,75	1,80	1,00	0,50	12,78	5,50	28116,00	37883,59	16653,68	8,00	2,27478728	54537,27	**42222,40**
Q10	1,90	2,60	3,57	3,07	1,90	1,00	0,50	16,12	6,14	35454,76	63743,50	22542,93	8,00	2,82764919	86286,44	**65451,15**

Table 3.- Moments de renversement massifs type D y Q

5. CALCUL DU MOMENT DE RENVERSEMENT D'UN MASSIF TYPE Mpnt et R

Les caractéristiques géométriques des massifs type Mpnt et R sont similaires et par suite le développement du calcul est similaire. A titre d'exemple, et pour le developpement de la méthodologie de calcul, on expose à continuation le processus suivi pour l'obtention du moment stabilisateur du massif Mpnt0.

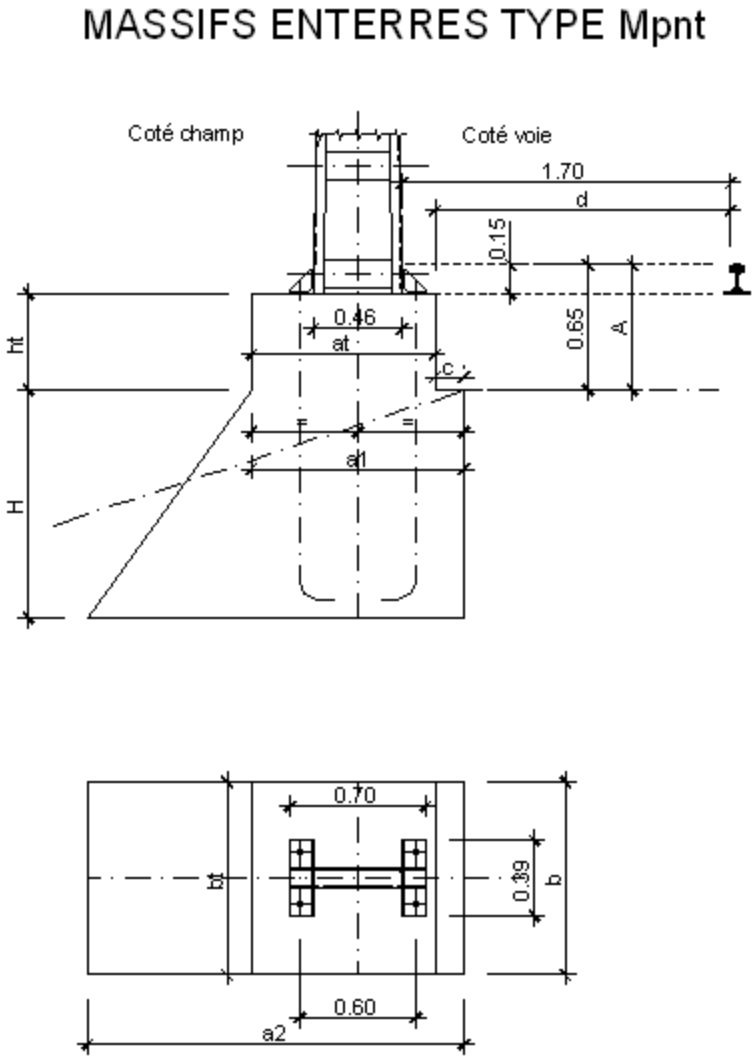

Figure 3.-Massif type Mpnt

On considère un massif de type Mpnt0 avec les mesures suivantes:

Massif	a1(m)	a2(m)	b(m)	h(m)	at(m)	bt(m)	ht(m)
Mpnt0	1,10	2,20	0,90	1,60	0,97	0,61	0,50

Table 4.- Dimensions massif Mpnt0

Ce massif supporte un pylône sur lequel s'exerce un effort qui lui est perpendiculaire et qui, comme avec les massifs type Mpn, tendent à faire pivoter le pylône le long de son axe de rotation.

Ce type de massif, nous pouvons le décompenser en deux parties, une formée par un parallélépipède et l'autre par un prisme triangulaire, chacune d'elles avec un poids P_1 et P_2 respectivement et qui seront données par:

$$P_1 = 2200\ a1 \cdot b \cdot h + 2200\ at \cdot bt \cdot ht$$

$$P_2 = 2200\ (a2 - a1) \cdot \frac{h}{2} \cdot b$$

On obtient les valeurs suivantes pour le massif Mpnt0, en accord avec les valeurs de la Table 4:

$$P_1 = 4135{,}67\ kg$$

Le moment stabilisateur de la paroi latérale coté voie M_e exprimé en mkg, peut être indiqué moyennant l'expression:

$$M_e = \frac{1}{108} 10^4 \bullet b \bullet t^3 \bullet C_t$$

Ainsi pour le massif Mpnt0 sera, en accord avec les valeurs de la Table 4:

$$M_e = 1638{,}4\ kgm$$

Le moment stabilisateur du aux charges verticales $\mathbf{M_C}$ peut être exprimé moyennant l'expression suivante:

$$Mc = P_1 \cdot \frac{a}{2} + P_2 (a + \frac{c}{3}) - (P_1 + P_2) \cdot d \cdot \left(\frac{2}{3} 10^{-2} \sqrt{\frac{P_1 + P_2}{C_t \cdot d^2 \cdot b}} \right)$$

On obtient pour le massif Mpnt0, de en accord avec les valeurs de la Table 4:

$$M_c = 3384{,}64\ kgm$$

Le moment de renversement du massif par rapport à l'axe de pivotement serait par suite la somme des moments partiels du aux charges latérales et le moment partiel du aux charges verticales M_C , étant par suite $M_{total}=M_e+ M_C$

$$Mtotal = \frac{1}{108} 10^4 \cdot C_t \cdot t^3 \cdot b + P_1 \cdot \frac{a}{2} + P_2 (a + \frac{c}{3}) - (P_1 + P_2) \cdot d \cdot \left(\frac{2}{3} 10^{-2} \sqrt{\frac{P_1 + P_2}{C_t \cdot d^2 \cdot b}} \right)$$

On obtenient pour le Mpnt0 la valeur suivante, en accord avec les valeurs de la Table 4:

$$M_{total} = 5023{,}04\ kgm$$

Par suite le moment par rapport à la base du pylône M_V sera déterminé par l'expression:

$$Mv = M_{total} \frac{H_{poste}}{H_{poste} + ht + {}^{2}/_{3}\, H}$$

$M_v = 4200{,}45\ kgm$

Une fois obtenu le moment total de renversement, relatif à l'axe de pivotement, il est nécessaire de déterminer le coefficient de sécurité au renversement qu'il faut appliquer. Pour ceci, on détermine le quotient entre le moment du aux efforts latéraux du massif et le moment du au poids du massif et du pylône et on obtient le coefficient de sécurité à appliquer conformément au graphique de la Figure 1.

Pour le massif Mpnt0, on obtient une relation Me/Mc=0,48, pour laquelle le coefficient de sécurité à appliquer sera de 1,16 en obtenant un moment stabilisateur de calcul de:

$$M_v = 3631{,}11\ kgm$$

Pour le reste des massifs type Mpnt et R, on obtient les résultats suivants:

Massifs type Mpnt.

Massif	A1(m)	a2(m)	b(m)	h(m)	at(m)	bt(m)	ht(m)	Ct(kg/cm3)	P1(kg)	P2(kg)	Me(kgm)	Mc(kgm)	Mtot(kgm)	Mv'(kgm)	Me/Mc	Coef Ser	Mv (kgm)
Mpnt0	1,10	2,20	0,90	1,60	0,97	0,61	0,50	4,80	4135,67	1742,40	1638,40	3384,64	5023,04	4200,45	0,48	1,16	**3631,11**
Mpnt1	1,10	2,30	1,00	1,70	0,97	0,61	0,50	5,10	4764,87	2244,00	2320,03	4254,49	6574,52	5459,81	0,55	1,13	**4844,93**
Mpnt2	1,20	2,50	1,00	1,80	1,04	0,60	0,50	5,40	5438,40	2574,00	2916,00	5409,66	8325,66	6866,53	0,54	1,13	**6077,47**
Mpnt3	1,40	2,80	1,00	1,80	1,14	0,70	0,50	5,40	6421,80	2772,00	2916,00	7140,63	10056,63	8294,13	0,41	1,20	**6923,37**
Mpnt4	1,60	2,80	1,10	2,00	1,24	0,80	0,50	6,00	8835,20	2904,00	4888,89	9575,55	14464,44	11767,68	0,51	1,14	**10291,01**
Mpnt5	1,60	3,10	1,10	2,00	1,24	0,80	0,50	6,00	8835,20	3630,00	4888,89	11079,68	15968,57	12991,38	0,44	1,18	**11014,13**
Mpnt6	1,60	3,20	1,20	2,20	1,24	0,80	0,50	6,60	10384,00	4646,40	7808,53	13854,34	21662,88	17388,26	0,56	1,12	**15544,96**
Mpnt7	1,60	3,20	1,40	2,20	1,34	0,80	0,50	6,60	12020,80	5420,80	9109,96	16129,14	25239,10	20258,81	0,56	1,12	**18119,87**
Mpnt8	1,60	3,30	1,50	2,20	1,34	0,80	0,50	6,60	12795,20	6171,00	9760,67	18072,37	27833,04	22340,90	0,54	1,13	**19782,24**
Mpnt9	1,60	3,30	1,80	2,20	1,34	0,80	0,50	6,60	15118,40	7405,20	11712,80	21601,13	33313,93	26740,28	0,54	1,13	**23698,74**
Mpnt10	1,60	3,30	2,20	2,20	1,34	0,80	0,50	6,60	18216,00	9050,80	14315,64	26305,58	40621,22	32605,66	0,54	1,13	**28920,48**

Table 5.- Moments de renversement massifs type Mpnt

Massifs type R

Massif	A1(m)	a2(m)	b(m)	h(m)	at(m)	bt(m)	ht(m)	Ct(kg/cm3)	P1(kg)	P2(kg)	Me(kgm)	Mc(kgm)	Mtot(kgm)	Mv(kgm)	Me/Mc	Coef Ser	Mv (kg/m)
R1	1,10	1,95	1,00	1,18	0,95	0,61	0,50	2,36	3493,05	1103,30	359,03	2095,11	2454,14	2114,12	0,17	1,36	**1557,48**
R3	1,10	2,30	1,15	1,70	0,95	0,61	0,50	3,40	5368,55	2580,60	1778,69	4434,13	6212,82	5159,44	0,40	1,20	**4291,76**
R4	1,20	2,40	1,20	1,67	1,05	0,61	0,50	3,34	5995,11	2645,28	1728,44	5155,00	6883,44	5728,24	0,34	1,24	**4611,29**
R5	1,20	2,30	1,10	1,80	1,05	1,00	0,50	3,60	6382,20	2395,80	2138,40	4827,53	6965,93	5745,10	0,44	1,18	**4874,59**
R6	1,60	2,80	1,10	1,96	1,25	1,00	0,50	3,92	8964,12	2845,92	3006,24	8742,67	11748,91	9584,42	0,34	1,24	**7749,32**
R7	1,60	3,20	1,20	2,26	1,25	1,00	0,50	4,52	10921,24	4773,12	5797,24	13291,52	19088,75	15260,83	0,44	1,18	**12907,55**
R8	1,60	3,20	1,40	2,32	1,36	1,00	0,50	4,64	12928,96	5716,48	7510,80	15878,78	23389,58	18624,75	0,47	1,16	**16021,01**

Table 6.- Moments de renversement massifs type R

6. CALCUL DU MOMENT DE RENVERSEMENT D'UN MASSIF D'ANCRAGE

A continuation, on expose la méthode de calcul suivie pour le calcul des massifs d'ancrage type Apn et C2 qui présentent des caractéristiques géométriques similaires. A titre d'exemple, et pour la présentation du calcul, on développe à continuation le calcul de l'effort d'ancrage supporté par un massif type Apn1

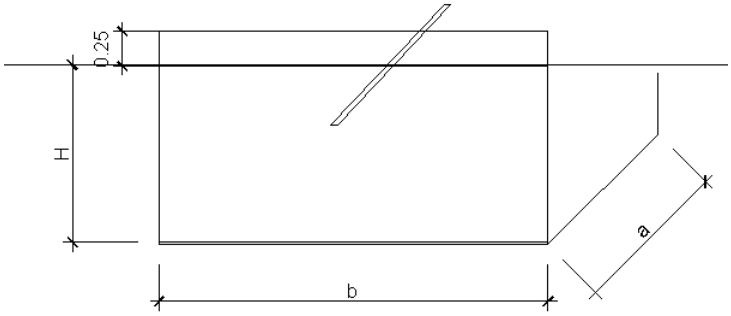

Figure 4.-Massif type Apn

Le massif d'ancrage Apn1 consiste en un paralelipipede de béton dans lequel sont attachés ou ancrés les tirants qui supportent les pylônes. Les caractéristiques du massif Apn1 sont:

Massif	a(m)	b(m)	h(m)	ht(m)	V(m3)
Apn1	0,70	1,40	1,00	0,25	1,23

Table 7.- Dimensions massif Apn1

Le massif est soumis à un effort dans la direction du tirant, qui forme avec l'horizontale un angle compris entre 40º et 50º, qui peut être décompensé en un effort horizontal E et un effort vertical d'arrachement T, en tenant alors à obtenir les dimensions du massif pour qu'il puisse supporter les charges qui lui sont sollicitées, que seraient E et T.

La valeur de l'effort horizontal maximal € supporté par le massif sera:

E = Pression · Superficie = Pression · a · H

Etant la Pression, la pression maximale admissible du sol et Superficie la superficie enterrée du massif, ainsi pour le massif Apn1 on obtient des valeurs comme celles de la Table 7:

$E = 17500\ kg$

Pour calculer l'effort nécessaire pour lever le massif (T), il a fallu prendre en compte la coopération que réalisent les terres qui entourent le massif, en plus de son propre poids. Le propre poids sera donné par:

$$Peso = 2200 \cdot a \cdot b \cdot (h + ht)$$

Le poids des terres qui coopèrent pour maintenir le massif dans le terrain sera donné par l'expression suivante:

$$Peso_{tierras} = pterr \cdot (h \cdot tg(\alpha) \cdot (a + b) \cdot h) + pter \cdot (h \cdot tg(\alpha)) \cdot (h \cdot tg(\alpha)) \cdot h \cdot \frac{4}{3}$$

On obtient alors des valeurs pour le massif Apn1, en accord avec les valeurs de la Table 7:

$$Peso = 2156 \text{ kg}$$

$$Peso_{tierras} = 1705{,}77\ kg$$

Ainsi l'effort maximal en direction verticale (T) sera la somme du poids du massif et du poids des terres qui coopèrent.

$$T = Peso + Peso_{tierras}$$

Par suite pour le massif Apn1, on obtient:

$$T = 3861{,}77\ kg$$

Comme par spécifications de montage l'angle que forme le tirant d'ancrage avec l'horizontale doit être toujours compris entre 40º et 50º, pour le calcul on considérera un angle de 45º. L'effort critique est déterminé par l'effort T, ainsi et pour considérer la cas le plus défavorable, on prendra toujours l'effort E égal à l'effort T. En plus on considerera un coefficient de sécurité de 1,5. L'effort maximal du tirant que supportera le massif sera donné par l'expression suivante:

$$F_{max} = \frac{1}{1{,}5}\sqrt{2} \cdot T$$

On obtient alors le résultat suivant pour le massif Apn1:

$$F_{max} = 3640{,}91\ kg$$

A continuation, on présente les résultats pour les ancrages type Apn et C2:

Massifs type Apn

Massif	a(m)	b(m)	h(m)	ht(m)	V(m3)	P max (kg/cm2)	Sup (m2)	E(kg)	Ang cop (º)	Ang cop (rad)	Poids(kg)	P Terres (kg)	T(kg)	F(kg)	Coef. Secur	Fmax(kg)
Apn1	0,70	1,40	1,00	0,25	0,98	2,50	0,70	17500,00	22,00	0,38397244	2156,00	1705,77	3861,77	5461,36	1,5	3640,90928
Apn2	0,80	1,50	1,10	0,25	1,32	2,50	0,88	22000,00	22,00	0,38397244	2904,00	2262,55	5166,55	7306,61	1,5	4871,07434
Apn3	0,90	1,70	1,10	0,25	1,68	2,50	0,99	24750,00	22,00	0,38397244	3702,60	2497,21	6199,81	8767,86	1,5	5845,23973
Apn4	1,00	1,80	1,40	0,25	2,52	2,50	1,40	35000,00	22,00	0,38397244	5544,00	4503,24	10047,24	14208,95	1,5	9472,63082
Apn5	1,00	1,90	1,40	0,25	2,66	2,50	1,40	35000,00	22,00	0,38397244	5852,00	4629,94	10481,94	14823,71	1,5	9882,47239
Apn6	1,20	2,10	1,40	0,25	3,53	2,50	1,68	42000,00	22,00	0,38397244	7761,60	5136,76	12898,36	18241,03	1,5	12160,6861

Table 8.- Effort d'ancrage massifs type Apn

Massifs type C2

Massif	a(m)	b(m)	h(m)	ht(m)	V(m3)	P max (kg/cm2)	Sup (m2)	E(kg)	Ang cop (º)	Ang cop (rad)	Poids(kg)	P Terres (kg)	T(kg)	F(kg)	Coef. Secur	Eff.Ancrage
C21	0,70	1,40	1,00	0,25	0,98	1,00	0,70	7000,00	14,16	0,24713862	2156,00	983,51	3139,51	4439,94	1,5	2959,95756
C22	0,80	1,50	1,10	0,25	1,32	1,00	0,88	8800,00	14,16	0,24713862	2904,00	1304,17	4208,17	5951,25	1,5	3967,49709
C23	0,90	1,70	1,10	0,25	1,68	1,00	0,99	9900,00	14,16	0,24713862	3702,60	1450,70	5153,30	7287,87	1,5	4858,57763
C24	1,00	1,80	1,40	0,25	2,52	1,00	1,40	14000,00	14,16	0,24713862	5544,00	2587,98	8131,98	11500,36	1,5	7666,90505
C25	1,00	1,90	1,40	0,25	2,66	1,00	1,40	14000,00	14,16	0,24713862	5852,00	2667,10	8519,10	12047,83	1,5	8031,88537
C26	1,20	2,10	1,40	0,25	3,53	1,00	1,68	16800,00	14,16	0,24713862	7761,60	2983,58	10745,18	15195,98	1,5	10130,6541

Table 9.- Effort d'ancrage massifs type C2